

-13) La tête humérale est vue de face avec :

- | | |
|----|---------------------------|
| a. | Main en pronation forcée |
| b. | Main en supination |
| c. | Main en supination forcée |
| d. | Main de profil |

-14) Parmi ces propositions, lesquels sont les critères de réussite du coude de profil :

- | | |
|----|---|
| a. | Superposition l'axe épicondyle-épitrochlé |
| b. | Sommet de l'olécrâne au milieu de la fossette coronoïdienne |
| c. | La cupule radiale empiète de moitié l'apophyse coronoïde |
| d. | Bon dégagement de l'interligne cubito-humérale |

15) Que fait-on si un organe critique se trouve dans le champ d'irradiation :

- | | |
|----|--|
| a. | Utiliser les bolus |
| b. | Choisir la technique d'irradiation DSA |
| c. | Ne pas irradier la tumeur |
| d. | Utiliser les caches |
| e. | Utiliser les moyens de contention |

16) La dosimétrie permet de déterminer :

- | | |
|----|---|
| a. | La dose totale d'irradiation |
| b. | Le temps de traitement |
| c. | Le volume cible |
| d. | Les moyens de contention |
| e. | Répartition de la dose dans le volume tumoral |

8) Au cours d'un UIV l'absence d'élimination d'excrétion peut être due à :

a.	Un syndrome obstructif	☐
b.	Malade non préparé	☒
c.	Une insuffisance rénale	☒
d.	Patient non à jeun	☒
e.	Syndrome de jonction poly urétral	☐

9) Les critères de réussite d'un cliché standard pulmonaire de face en haute tension sont :

a.	La symétrie des omoplates	☐
b.	Dégagement des parenchymes pulmonaires	☒
c.	Bon visualisation du thorax osseux	☒
d.	Effacement de la moitié inférieure du rachis dorsal	☒
e.	La symétrie des deux clavicules	☒

- 10) Pour l'étude de l'apophyse coronoïde, le coude doit être :

a.	De face, main en supination	☒
b.	De profil strict	☐
c.	En oblique	☒
x d.	De face, main en pronation	☒

- 11) La cavité glénoïde est visible de face en :

- a.	Incidence de Neer	☒
b.	Incidence de Bloom obata	☐
- c.	Incidence de Lamy	☒
d.	Incidence de Dédié	☐

12) Un poignet traumatisé nécessite :

- a.	profil cubital (pr voir le trait de l'entassement)	☒
b.	Schreek I	☒
c.	Face avec légère déviation cubital	☒
- d.	Face avec inclinaison du R.D de 30°	☒

R 4) L'incidence radiologique qui permet d'étudier les interlignes intervertébrales du rachis lombaire

a.	L'incidence de face debout en antéropostérieur	
b.	L'incidence de face debout en antéropostérieur	
c.	L'incidence de Desèze	
d.	L'incidence de face en décubitus dorsal	
e.	L'incidence de face en pro cubitus	

R 5) R.D de l'incidence du Coccyx de face en postéro/antérieure *→ nuante*

a.	descendant de 10°	
☒ b.	ascendant de 10°	
c.	descendant de 15°	
d.	descendant de 20°	
e.	ascendant de 20°	

R 6) L'incidence radiologique en obliques des côtes permet de : (cochez la réponse juste)

☒ a.	Préciser la lésion osseuse	
b.	Projeter les côtes sur l'abdomen	
☒ c.	Préciser l'extension de la lésion vers la plèvre	
☒ d.	Préciser l'extension de la lésion vers les parties molles	
☒ e.	Projeter de face la portion moyenne de la côte	

7) La présence d'images hydroaériques sur un ASP debout avec RDH est secondaire à :

a.	Lithiases rénales	
b.	Une cholécystite aigue	
c.	Une occlusion mécanique	
d.	Illeus biliaire	
e.	Un trouble de résorption (diarrhée)	

Section : Technicien de Radiologie

Durée : 3H

Coefficient : 1

Pour répondre aux questions proposées ci-après, cochez la ou les réponses justes :

1) Les critères de réussite correspondant à l'incidence de profil du rachis dorsal : (cochez la réponse juste)

(a.)	Dégagement des trous de conjugaison	☒
(b.)	Absence de dédoublement du mur postérieur	☒
(c.)	L'aspect linéaire des plateaux vertébraux	☒
d.	Les espaces intervertébraux bien visibles	☐
e.	Position médiane de la ligne des épineuses	☐

2) La position du patient dans l'incidence du rachis dorsal en oblique antéropostérieur est : (cocher devant la réponse juste)

(a.)	Malade debout, le côté à radiographier s'écarte du plan d'appui en faisant un angle de 70° du plan d'examen	☒
b.	Malade debout, le côté à radiographier s'écarte du plan d'appui en faisant un angle de 30° du plan d'examen	☐
c.	Malade debout, le côté opposé à celui à radiographier s'écarte du plan d'appui en faisant un angle de 70° du plan d'examen	☒
d.	Malade debout, le côté opposé à celui à radiographier s'écarte du plan d'appui en faisant un angle de 30° du plan d'examen	☐

3) Le rayon directeur horizontal centré à la hauteur de la fourchette sternale est le centrage de l'incidence

(a.)	charnière cervico-dorsale	☐
b.	RD de face	☐
c.	partie supérieur des cotes de face	☐
d.	Sternum de face	☐
e.	sternum de profil	☐

17) La détermination du volume cible est en fonction :

a.	Bilan radiographique	
b.	Bilan biologique	☒
c.	Du compte-rendu opératoire et histologique	☒
d.	L'histoire naturelle du cancer	☒

18) On a réalisé une incidence de face du bassin à un patient reçu à la radiologie des urgences, le cliché a montré une fracture pour compléter par une incidence de l'articulation sacro iliaque du côté droit (patient non mobilisable) quelle est l'incidence de choix à réaliser :

a.	Décubitus dorsal avec inclinaison de RD de 25° à 30° vers la tête	☒
b.	Décubitus dorsal avec inclinaison du RD de 25° à 30° de dehors en dedans	☒
c.	Pro cubitus avec inclinaison du RD de 40° à 50° de dedans en dehors	☒
d.	Pro cubitus avec inclinaison du RD de 25° à 30° de dehors en dedans	☒
e.	Décubitus dorsal avec inclinaison du RD de 25° à 30° de dedans en dehors	☒

19) Quelle est la ou les incidences du profil de la hanche qui permet d'utiliser le Potter (ou Portique):

a.	Arcelin	☒
b.	Clark	☒
c.	Urétrale	☒
d.	Lequesne	☒
e.	Salpetrière	☒

20) Pour l'incidence 3/4 obturateur :

a.	On soulève le coté à radiographier de 40° à 45°	☒
b.	Le RD est centré au milieu de sommets des crêtes iliaques	☒
c.	Permet de projeter l'aile iliaque de face	☒
d.	Permet de voir le trou obturateur ouvert	☒
e.	Permet de voir le cotyle de profil	☒

- 43) Une maladie épidémique qui ne connaît pas de frontière est appelée ;
- | | |
|-------------------|--------------------------|
| a. Epidémie | ☐ |
| b. Endémie | ☐ |
| c. Pandémie | ☐ |
| d. Cas sporadique | ☐ |
- 44) La prise en charge des bénéficiaires du RAMED se fait :
- | | |
|---|--------------------------|
| a. Uniquement dans les ESSB | ☐ |
| b. Dans tous les services sanitaires relevant de l'Etat (ESSB et hôpitaux). | ☐ |
| c. Dans les hôpitaux publics et privés | ☐ |
| d. Toutes les réponses sont justes | ☐ |
- 45) La carte du RAMED permet l'accès :
- | | |
|--|--------------------------|
| a. A toutes les prestations médicales | ☐ |
| b. A tous les actes de chirurgie | ☐ |
| c. A toutes les prestations offertes par les services de l'état à l'exception des interventions de chirurgie plastique et esthétique | ☐ |
| d. Toutes les prestations sans exception | ☐ |
- 46) Le SIDA est une maladie bactérienne transmise par voie sexuelle;
- | | |
|---------|--------------------------|
| a. Vrai | ☐ |
| b. Faux | ☐ |
- 47) La tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire :
- | | |
|---------|--------------------------|
| a. Vrai | ☐ |
| b. Faux | ☐ |
- 48) L'incidence est le nombre de nouveaux cas de maladie;
- | | |
|---------|--------------------------|
| a. Vrai | ☐ |
| b. Faux | ☐ |
- 49) La régionalisation est un instrument politique pour mobiliser la participation des collectivités locales dans la planification et le financement des soins :
- | | |
|---------|--------------------------|
| a. Vrai | ☐ |
| b. Faux | ☐ |

50) La réforme hospitalière vise la préparation des hôpitaux à la transition sanitaire :

- a. Vrai
- b. Faux

51) La mortalité, ou taux de mortalité, est le nombre de décès annuels rapportés au nombre d'habitants d'un territoire donné :

- a. Vrai
- b. Faux

52) L'épidémiologie est l'étude des facteurs influant sur la santé et les maladies de populations :

- a. Vrai
- b. Faux

53) La prophylaxie désigne le processus passif ayant pour but d'éradiquer la maladie :

- a. Vrai
- b. Faux

54) La prévention secondaire vise à réduire la gravité d'un problème de santé :

- a. Vrai
- b. Faux

55) Donner la signification des initiales SAMU :

56) Les départements ministériels impliqués dans la santé scolaire et universitaire sont :

57) Enumérer quatre actions principales définies dans le plan d'action conjoint des départements ministériels concernés par la santé scolaire et universitaire :

- a.
- b.
- c.
- d.

39) Quelles sont les incidences radiologiques à réaliser (cochez les réponses justes)

- | | |
|------|---|
| a. | Incidence Blondeau |
| b. | Incidence de profil du crâne |
| c. ✓ | Incidence de Gosserez |
| d. ✓ | Incidence de profil des os propres du nez |
| e. | Incidence de face haute |

40) Quelle est votre conduite par rapport à la réaction de l'enfant (cochez les réponses justes)

- | | |
|----|--|
| a. | Autoriser la maman à rester avec lui dans la salle seulement |
| b. | Demander à la maman si elle est enceinte avant de l'autoriser à rester avec lui |
| c. | Porter à la maman une blouse plombée si elle restera avec son fils dans la salle |
| d. | Ne pas faire l'examen radiologique à l'enfant |
| e. | Obliger l'enfant à faire l'examen radiologique sans la présence de sa maman |

41) Parmi les disciplines suivantes, quelles sont celles qui n'existent pas dans un Hôpital Local ? ;

- | | |
|----|-------------|
| a. | Médecine |
| b. | Obstétrique |
| c. | Psychiatrie |
| d. | Chirurgie |
| e. | Pédiatrie |

42) Quelle est parmi les structures suivantes celle qui représente la 1^{ère} source de financement du Système National de Santé ?

- | | |
|----|-------------------------------|
| f. | Les collectivités locales |
| b. | Les ménages |
| c. | Les entreprises publiques |
| a. | La coopération internationale |
| b. | L'Etat |

21) L'incidence urétrale de la hanche :

- a. on soulève le côté opposé à celui à RX de 45°
- b. Le membre à RX est en rectitude
- c. sa réalisation ne permet pas l'utilisation d. Potter
- d. on soulève le côté à RX de 45°
- e. sur l'image, on voit le grand trochanter dégagé du col

+22) Pour un patient présentant une fracture du col fémoral quel est le ou les groupes d'incidences

- a. Face de la hanche sans rotation interne et l'incidence urétrale
- b. Face de la hanche avec rotation interne et l'incidence urétrale
- c. Face de la hanche sans rotation interne et Arcelin
- d. Face de la hanche avec rotation interne et Arcelin

+23) Un patient ne pouvant pas faire l'extension complète de la jambe sur la cuisse se présente pour radiographie face et profil du genou droit. Quelles sont les incidences de choix à réaliser :

- a. Face en antéro postérieure patient en décubitus dorsale
- b. Face en postéro-antérieur patient en pro cubitus
- c. Profil avec RDH patient en décubitus dorsale
- d. Profil avec RDV patient en décubitus latérale sur le côté gauche
- e. Profil avec RDV patient en décubitus latérale sur le côté droit

-24) Pour bien dégager l'articulation peronéo-tibiale supérieure :

- a. On incline le RD de 20° de dehors en dedans et 5 à 10° de haut en bas
- b. On incline le RD de 45° de dehors en dedans et 5 à 10° de haut en bas
- c. On incline le RD de 45° de bas en haut
- d. On fait une rotation externe de 20°
- e. On fait une rotation interne de 45°

-25) Un patient admis en urgence présentant une fracture ouverte de la jambe. Quelle sont les incidences nécessaires à réaliser :

- a. Jambe de face avec rotation interne
- b. Jambe de face sans rotation interne
- c. Jambe de face debout en antero postérieur
- +d. Jambe de profil avec RDH et patient en décubitus dorsale
- e. Jambe de profil avec RDV et patient en décubitus latérale

34) « La lame quadrilatère de la selle turcique se projette dans la moitié postérieure du trou occipital » ce critère de réussite correspond à quelle incidence :

a.	Blondeau	☒
b.	Face haute	☐
c.	Hirtz latéralisée	☒
d.	Semi- axiale	☒
e.	Profil du crâne	☒

35) Selon les normes de l'ICRU, le volume cible anatomo-clinique (CTV) tient compte des mouvements du malade, des imperfections des faisceaux :

a.	Vrai	☒
b.	Faux	☒

36) La radiothérapie palliative se fait de façon accélérée en délivrant des doses élevées par fraction :

a.	Vrai	☒
b.	Faux	☒

37) Les RX et les Rayons Gamma sont utilisés en médecine nucléaire à visée diagnostique et thérapeutique :

a.	Vrai	☒
b.	Faux	☒

38) La médecine nucléaire est une technique d'imagerie fonctionnelle et morphologique qui permet d'explorer la totalité des organes

a.	Vrai	☒
b.	Faux	☒

Analyse de cas : question N°39 et 40

Au niveau du service de radiologie pédiatrique, vous recevez un enfant âgé de 6ans accompagné de sa maman qui est en âge de procréer. Il présente une épistaxis (saignement du nez) suite à une chute. L'examen clinique suspecte un traumatisme des os propres du nez.

Lors de l'examen radiologique, malgré les explications faites, l'enfant refuse de rester seul dans la salle de radiologie et insiste sur la présence de sa maman avec lui :

30) Les trois principes fondamentaux de radioprotection sont:

- | | |
|----|---|
| a. | La justification, limitation de doses et la distance |
| b. | La justification, l'optimisation et les écrans |
| c. | Limitation de doses, la justification et l'optimisation |
| d. | Limitation de doses, optimisation et le temps |
| e. | L'optimisation, le temps et la distance |

31) La dose absorbée:

- | | |
|----|---|
| a. | C'est le nombre de transition nucléaire par seconde |
| b. | Son unité est le Gray |
| c. | C'est l'énergie absorbée par unité de masse de matière irradiée |
| d. | C'est le facteur de pondération tissulaire |
| e. | Sa formule est : $E = \sum T \cdot W_T \cdot HT$ |

crâne
32) L'incidence face ^{Haute} du crâne:

- | | |
|------|--|
| a. | Permet de projeter les rochers dans les fenêtres radiologiques formées par les orbites |
| (b.) | OM = -25° et S = 0° |
| c. | OM = +25° et S = 0° |
| (d.) | Parmi les critères de réussites : distance ligne innominée-table interne de la voute latérale identifiées des deux côtés |
| e. | Les rochers sont dégagés dans leur totalité du massif facial |

crâne
33) L'incidence axiale (Hirtz):

- | | |
|------|--|
| a. | Est l'incidence de choix pour dégager la voute du crâne |
| b. | OM = -120° et S = 0 |
| (c.) | Centrage au milieu de la ligne bi-auriculaire |
| (d.) | Contre indiquée en cas d'insuffisance vertébro-basilaire |
| e. | Comme critère de réussite : l'arc mandibulaire se projette en avant des sinus frontaux |

NB: Pour la question n°32 il manque (face Haute semi-axiale) donc on considère juste les 3 choix prop (1) ou (2) ou (3)

26) L'incidence verticale du calcaneum, retro-tibiale descendante :

a.	Peut être réalisée debout ou décubitus dorsale	☒
b.	Peut être réalisée debout seulement	☒
c.	Peut être réalisée de manière symétrique	☒
d.	Permet d'explorer la partie postérieure du calcaneum	☒
e.	Permet d'explorer la partie moyenne du calcaneum	☒

27) L'incidence Bifocale du pied dite de « DEZESE » :

a.	Permet de calculer l'angle de Bohler	☒
b.	Nécessite deux expositions	☒
c.	Nécessite l'utilisation de deux films	☒
d.	C'est incidence fondamentale	☒
e.	Permet d'explorer la totalité du pied	☒

28) Un technicien de radiologie se plaçant (1m) d'une source de rayonnement reçoit 324 μ Gy à quelle distance doit-il se placer pour ne recevoir que 4 μ Gy :

a.	10.5m	☒
b.	10.0m	☒
c.	9.5m	☒
d.	9.0m	☒
e.	9.25m	☒

29) En radioprotection les effets déterministes :

a.	Sont des effets aléatoires	☒
b.	Apparaissent a partir d'un certains seuil d'irradiation	☒
c.	Les organes atteint peuvent être la moelle osseuse le cristallin ou l'œil	☒
d.	Ne concernent pas l'irradiation globale	☒
e.	Sont des effets à long terme	☒